Hipoglucemia en el recién nacido

Resumen visual del protocolo · **RN ≥ 35 semanas de gestación** · Edición 01 · 06/10/2026

¡Recordatorio!
Toda glucemia capilar **< 40 mg/dL** debe confirmarse siempre en **sangre completa (gasómetro ABL)**. El tratamiento debe iniciarse **sin esperar a la confirmación**.

1 IDENTIFICAR Y VIGILAR

FACTORES DE RIESGO

- Pequeño para la edad gestacional, CIR, bajo peso al nacer.
- Prematuridad < 37 semanas.
- Grande para la edad gestacional.
- Postérmino ≥ 42 semanas.
- Hijo de madre con diabetes (pregestacional o gestacional).
- Asfixia perinatal.
- Patología neonatal: aspiración de meconio, enfermedad hemolítica aloinmune, policitemia, hipotermia, sepsis.
- Síndrome congénito (p. ej., Beckwith-Wiedemann) o rasgos físicos anormales (p. ej., malformaciones de la línea media, micropene).
- Fármacos maternos: betabloqueantes, hipoglucemiantes orales, corticoides prenatales, agonistas β-adrenérgicos (terbutalina); perfusión de glucosa intraparto.
- Preeclampsia/eclampsia.
- Historia familiar de una forma congénita de hipoglucemia.

ALIMENTACIÓN Y CONTROLES

- **Alimentación precoz** en todo RN con factores de riesgo.
- Asintomático: **1.ª glucemia a las 2 h de vida**, coincidiendo con la toma; con síntomas, **inmediatamente**.
- Después, cada **3-6 h** (antes de las tomas) durante las primeras 24-48 h, hasta que al menos **3 mediciones** alcancen el objetivo.

2 SÍNTOMAS

Adrenérgicos
Temblores · sudoración · irritabilidad · taquipnea · palidez.

Neuroglucopenia
Mala alimentación · succión débil · llanto débil o agudo · cambios en el nivel de conciencia · hipotonía · convulsiones.

Otros
Apnea · bradicardia · cianosis · hipotermia.

Con frecuencia el RN está asintomático: de ahí los controles seriados de glucemia en los RN de riesgo.

3 UMBRALES Y OBJETIVOS

Edad	Hipoglucemia	Objetivo
< 24 h	**< 40 mg/dL**	**≥ 40 mg/dL**
24-72 h	**< 46 mg/dL**	**≥ 46 mg/dL**
≥ 72 h (persistente)	**< 50 mg/dL**	**> 60 mg/dL**

Límite superior de glucemia: 90-100 mg/dL

MEDICIÓN

- Confirmar la glucemia capilar lo antes posible con **sangre venosa**, procesada con rapidez (los eritrocitos consumen glucosa: valores falsamente bajos).
- La glucemia capilar es aproximadamente un **15 % más baja** que la plasmática.
- Usar preferiblemente el **dispositivo de punción automático** (pinchador) en lugar de lanceta o aguja intramuscular.

5 GEL ORAL DE DEXTROSA AL 40 % Anexo 1

Primera línea en la **hipoglucemia precoz asintomática**.

1. Secar la boca con una gasa.
2. Aplicar en la mucosa yugal y masajear la mejilla unos segundos.
3. Primero el gel y, después, la toma.

0,5 mL/kg (200 mg/kg) por dosis · glucemia capilar a los 30 minutos

1.ª dosis: después, pecho si la madre desea lactancia materna, o fórmula de inicio **5 mL/kg**.

2.ª dosis (persiste la hipoglucemia y sigue asintomático): misma dosis y, después, pecho o fórmula de inicio **8 mL/kg**.

Persiste tras la 2.ª dosis: **ingreso**. 2.º episodio: hasta **2 dosis más** de gel. 3.er episodio: **ingreso**.

Sin gel: pecho o fórmula de inicio 5 mL/kg (1.ª corrección) y 8 mL/kg (2.ª). Jeringas precargadas de 3 mL · nevera (2-8 °C) · caducidad 1 mes.

8 HIPOGLUCEMIA PERSISTENTE Anexo 3

Glucemia **< 50 mg/dL** después de las **72 h de vida**: extraer **«muestra crítica»** durante la hipoglucemia (espontánea o en ayuno controlado).

SANGRE · congelar la mayor cantidad posible de suero/plasma

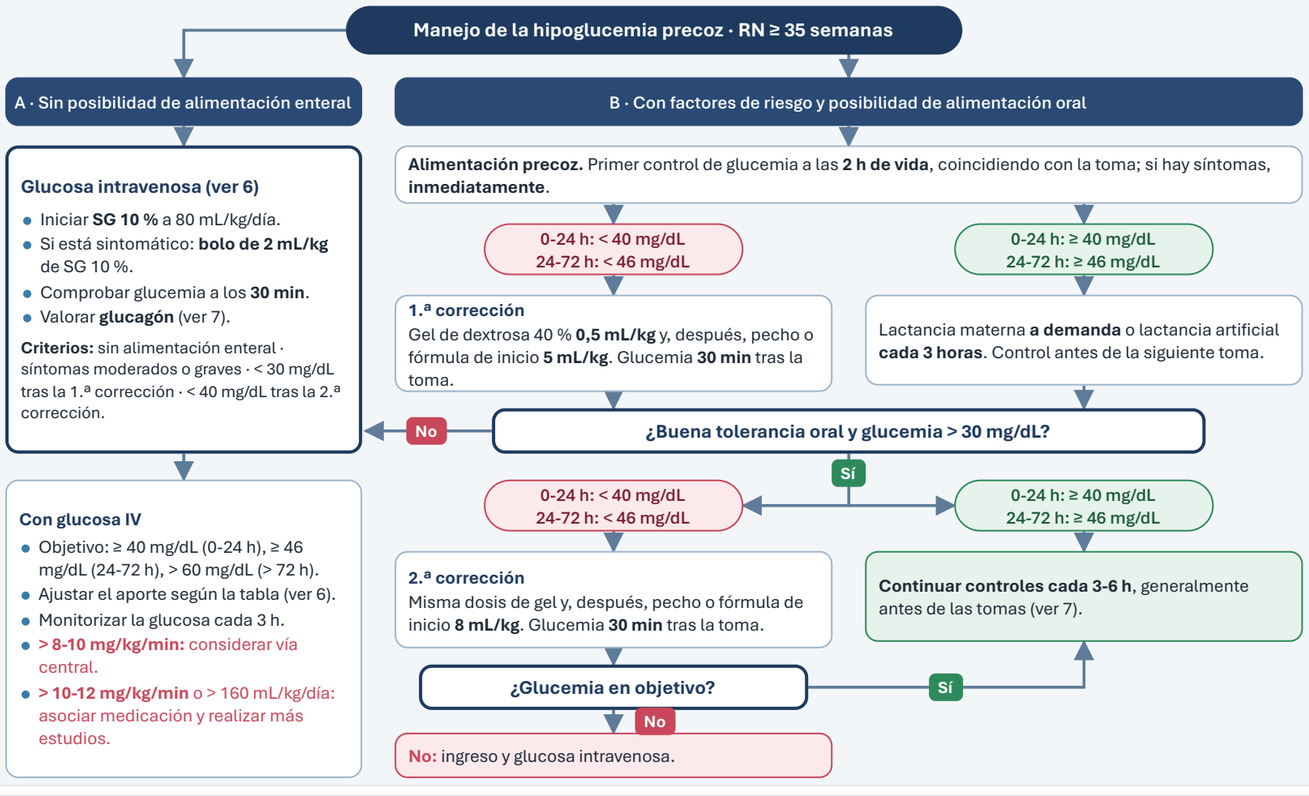
- Glucosa.
- Beta-hidroxibutirato, ácidos grasos libres, lactato, piruvato, glicerol, alanina.
- Función hepática y amonio.
- Gasometría, ionograma (hiato aniónico).
- Insulina, péptido C.
- Cortisol, hormona de crecimiento (GH).
- Carnitina (total y esterificada), acilcarnitinas.
- *Ocasionalmente* (no requieren extracción en hipoglucemia): aminoácidos, IGFBP-3, IGF-1, pro-IGF-II, tiroxina libre, tirotropina, isoformas de transferrina.

ORINA · congelar una alícuota de la 1.ª micción tras la hipoglucemia

- pH, iones · cuerpos cetónicos · sustancias reductoras · ácidos orgánicos · perfil de acilglicinas.

4 ALGORITMO DE ACTUACIÓN ANTE LA HIPOGLUCEMIA PRECOZ

Apartado 8 · umbral: < 40 mg/dL (0-24 h) y < 46 mg/dL (24-72 h)



6 GLUCOSA INTRAVENOSA Anexo 2

Inicio: SG 10 % a **80 mL/kg/día** (5,6 mg/kg/min). **Bolo** solo si hay síntomas: **2 mL/kg** de SG 10 % (200 mg/kg) en 5-10 min.

- Líquidos totales (IV + oral) en las primeras 72 h: máximo **100 mL/kg/día**.
- Glucosa capilar (comprobar con venosa según cifras y evolución) a los **30-45 min** del inicio y de cada cambio; después, cada 3 h.

Glucemia preprandial	Cambio (mg/kg/min)
< 40 mg/dL	Aumentar **0,8**
40-50 mg/dL	Aumentar **0,4** (si la previa fue < 50)
50-60 mg/dL	Disminuir **0,4**
60-70 mg/dL	Disminuir **0,8**
70-90 mg/dL	Disminuir **1,2**
> 90 mg/dL	Disminuir **1,6**

0,4 mg/kg/min = 0,25 mL/kg/h de SG 10 %. Más de 72 h con 50-60 mg/dL: mantener el aporte hasta > 60 mg/dL.

mg/kg/min = %SG × ritmo (mL/kg/h) / 6

Acceso vascular	Concentración máx.
Vía periférica	12,5 % (hasta 15 %)
Catéter venoso umbilical bajo	12,5 %
Catéter venoso central	25 %
Arterial umbilical (no recomendado)	12,5 %

7 RETIRADA, CONTROLES Y ALTA

CON GLUCOSA IV

- Iniciar aportes enterales cuando sea posible.
- **Retirada** tras **12 h** de glucemias estables (≥ 46 mg/dL a las 24-72 h; > 60 mg/dL desde las 72 h), lentamente y con glucemia capilar 30 min tras cada cambio.
- Con nutrición enteral completa: controles preprandiales hasta **3 seguidos normales**.
- **Alta:** glucemias preprandiales > 60 mg/dL en al menos **3 tomas**.

SUSPENDER CONTROLES CUANDO SE CUMPLAN AMBAS

- Al menos **3 controles seguidos ≥ 46 mg/dL** con adecuada tolerancia oral.
- Vigilancia mínima: **12 h** en hijos de madre diabética y grandes para la edad gestacional; **24 h** en pequeños para la edad gestacional y prematuros.

ANTES DEL ALTA (SIN GLUCOSA IV)

Con al menos 48 h de vida, si la glucemia está entre **45 y 50 mg/dL**: asegurar aportes y comprobar que supera los **50 mg/dL**.

GLUCAGÓN

Hipoglucemia grave (< 30 mg/dL) o < 50 mg/dL con la dosis máxima de glucosa IV: **20-30 µg/kg** (máximo 1 mg) IM, SC o IV lento (1 min); repetir a los 20 min si no hay respuesta. **No** en pequeños para la edad gestacional ni prematuros.

Elaborado por **María Luisa Becerra Martínez** y **Marta Cruz Cañete** (FEA de Pediatría) · Revisado por **Francisca Luisa Gallardo Hernández** (Jefa de Sección de Pediatría)

Resumen del protocolo completo: ante cualquier duda, consultar el documento íntegro. No sustituye al juicio clínico.